

WYZWANIE

Dane transakcyjne Visa umożliwiają lepsze zrozumienie i monitorowanie tego, jak ludzie żyją, przemieszczają się oraz podejmują decyzje zakupowe.

Wyzwanie polega na stworzeniu prototypu rozwiązania, które umożliwi analizę tych danych, śledzenie zmian w zachowaniach użytkowników oraz przełożenie ich na praktyczne wnioski i czytelne wizualizacje wspierające decyzje biznesowe oraz miejskie.

HASŁO DO PLIKU: D@t@NeverSleeps4Visa!

1. Wprowadzenie - opis organizacji, sytuacji i stanu aktualnego

Visa mierzy się z wyzwaniem lepszego wykorzystania danych transakcyjnych do zrozumienia codziennych zachowań ludzi oraz wspierania decyzji biznesowych i miejskich. Dane o płatnościach pokazują nie tylko, gdzie i kiedy dochodzi do transakcji, ale także odzwierciedlają potrzeby, wybory, zwyczaje i rytm życia użytkowników. Właściwa analiza tych informacji może pomóc w tworzeniu praktycznych narzędzi, takich jak panele analityczne, modele predykcyjne czy rozwiązania wspierające planowanie usług, transportu, handlu lub rozwoju miast.

Podczas wydarzenia zespoły pracują z danymi Visa, aby przekształcić je w konkretne pomysły i prototypy narzędzi. Kluczowe jest, aby uczestnicy wybrali konkretny problem, z którym mierzą się na co dzień wybrani użytkownicy końcowi - np. firmy, instytucje miejskie, analitycy, przedsiębiorcy lub osoby odpowiedzialne za planowanie usług, a następnie pokazali, w jaki sposób dane transakcyjne mogą zostać wykorzystane w praktyce do rozwiązania tego problemu lub lepszego zaadresowania ich potrzeb.

Mogą to być między innymi dashboards analityczne, które pomagają lepiej interpretować dane, modele przewidujące przyszłe zachowania lub aplikacje wspierające podejmowanie decyzji przez firmy i instytucje miejskie. Celem nie jest samo pokazanie danych, lecz przejście od obserwacji do zrozumienia: co dane mówią o realnych potrzebach ludzi i jak można na tej podstawie projektować lepsze rozwiązania.

2. Wyzwanie

Z komentarzem [SS1]: dodane 3.06

Opracowanie sposobu wykorzystania danych transakcyjnych Visa do lepszego zrozumienia codziennych zachowań ludzi oraz tworzenia praktycznych narzędzi wspierających decyzje biznesowe i miejskie.

Uczestnicy będą pracować z syntetycznymi danymi o płatnościach, analizując powtarzające się wzorce, trendy i zależności. Dane mogą pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, gdzie i kiedy ludzie dokonują zakupów, jak korzystają z usług, jak przemieszczają się między obszarami oraz jak ich potrzeby zmieniają się w czasie.

Ważnym elementem wyzwania jest wybór konkretnego problemu lub potrzeby, z którą mierzą się potencjalni użytkownicy rozwiązania - na przykład firmy, miasta, instytucje publiczne, analitycy, przedsiębiorcy lub osoby odpowiedzialne za planowanie usług i przestrzeni. Uczestnicy powinni pokazać, w jaki sposób analiza danych transakcyjnych może pomóc lepiej zrozumieć ten problem i zaproponować praktyczne rozwiązanie.

Efektem pracy powinien być prototyp rozwiązania, które przekłada dane na użyteczne wnioski i wspiera podejmowanie decyzji. Może to być m.in. dashboard analityczny, model predykcyjny, interaktywna mapa, system rekomendacji, koncepcja raportu lub inne rozwiązanie pomagające firmom, miastom albo instytucjom działać w oparciu o rzeczywiste zachowania użytkowników.

Z komentarzem [SS2]: dodane 3.06

3. Oczekiwany rezultat

Rozwiązaniem problemu powinno być elastyczne rozwiązanie analityczne, które pozwala przekształcić dane transakcyjne Visa w praktyczne wnioski wspierające decyzje biznesowe/ miejskie. Uczestnicy mogą zaproponować takie rozwiązanie, które najlepiej odpowiada na zidentyfikowany problem i potrzeby użytkowników końcowych. Może to być na przykład dashboard analityczny, model predykcyjny, interaktywna mapa, system rekomendacji, koncepcja raportowania lub inna forma narzędzia wspierającego analizę danych i podejmowanie decyzji. Użytkownikami końcowymi rozwiązania mogą być zespoły biznesowe, analitycy, przedstawiciele miast i administracji publicznej, urbaniści, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za planowanie usług, przestrzeni lub oferty handlowej. Dlatego rozwiązanie powinno być czytelne, intuicyjne i zrozumiałe również dla osób, które nie są ekspertami od analizy danych.

Z komentarzem [SS3]: z zachowaniem zasad compliance (3/75)

Kluczowe jest, aby uczestnicy pokazali, jak dane mogą zostać wykorzystane do rozwiązania realnego problemu oraz w jaki sposób ich propozycja może pomóc

konkretnym użytkownikom podejmować lepsze decyzje oparte na zachowaniach ludzi.

Jednocześnie rozwiązanie musi być przygotowane zgodnie z wymogami regulacyjnymi:

- **brak możliwości identyfikacji pojedynczych osób** - analizy i prezentacje wyników powinny być prowadzone wyłącznie na grupach obejmujących co najmniej **30 kart**;
- każda grupa porównawcza powinna obejmować co najmniej **3 podmioty/graczy**, przy czym udział żadnego z nich nie może przekraczać **75%** analizowanej grupy.

Rozwiązanie nie powinno umożliwiać identyfikacji pojedynczych użytkowników, kart, transakcji ani podmiotów, jeśli naruszałoby to powyższe zasady.

4. Wymagania formalne

Projekt przesyłany do oceny powinien zawierać **wszystkie elementy niezbędne do zrozumienia zaproponowanego rozwiązania, sposobu jego działania oraz potencjalnego zastosowania**. Materiały powinny być przygotowane w sposób czytelny, uporządkowany i możliwy do oceny przez osoby, które nie uczestniczyły bezpośrednio w pracach zespołu.

Projekt powinien zawierać:

- **tytuł projektu**,
- **krótki opis problemu**, na który odpowiada rozwiązanie,
- **opis zaproponowanego rozwiązania** oraz jego głównej wartości dla użytkownika końcowego,
- **wskazanie użytkownika końcowego**, dla którego rozwiązanie zostało stworzone,
- **opis wykorzystanych danych**,
- **prezentację w formacie PDF** - maksymalnie 10 slajdów,
- **link do materiałów projektowych** umieszczonych w wyznaczonej lokalizacji
- **repozytorium kodu**,

- link do działającej demonstracji lub prototypu,

Dodatkowo projekt może zawierać:

- makiety interfejsu,
- schemat działania modelu lub logiki analitycznej,
- przykładowe wizualizacje danych,
- materiały graficzne,
- dodatkowe dokumenty techniczne lub opis metodologii.

Wszystkie materiały powinny być dostępne bez konieczności kontaktowania się z autorami projektu. Linki powinny być aktywne, a pliki możliwe do otwarcia przez komisję oceniającą. Prezentacja i film powinny w prosty sposób wyjaśniać, **jaki problem rozwiązuje projekt, dla kogo jest przeznaczony, jak działa oraz jakie korzyści może przynieść w praktyce.**

5. Wymagania techniczne

Rozwiązanie powinno być realistycznym prototypem analitycznym, możliwym do dalszego rozwoju, skalowania i wdrożenia. Powinno umożliwiać analizę danych transakcyjnych, monitorowanie zmian w zachowaniach użytkowników oraz prezentowanie wyników w formie czytelnych wizualizacji i praktycznych wniosków. **Uczestnicy będą pracować na własnym sprzęcie oraz w przygotowanym przez siebie środowisku technicznym, dlatego powinni zadbać o odpowiednią konfigurację narzędzi potrzebnych do analizy danych, programowania i wizualizacji wyników.**

Sugerowane technologie do analizy danych to **Python, R oraz SQL**. Do wizualizacji i prezentacji wyników można wykorzystać m.in. **Streamlit, Power BI, Tableau oraz R Markdown**. Uczestnicy mogą również korzystać z innych narzędzi i technologii, które najlepiej odpowiadają ich koncepcji rozwiązania.

Projekt powinien jasno wskazywać, które elementy są działającym prototypem, a które wymagają dalszego rozwoju przed ewentualnym wdrożeniem.

7. Dostępne zasoby

Uczestnikom zostaną udostępnione **zanonimizowane dane transakcyjne na poziomie pojedynczych transakcji**. Dane te będą mogły zostać wykorzystane do analizy trendów, wzorców zachowań, zmian w czasie oraz przygotowania wizualizacji, dashboardów lub modeli predykcyjnych.

Zakres danych obejmuje tabelę zawierającą następujące kolumny:

Nazwa kolumny	Wartość (przykład)	Opis
tran_id_raw	34565767	Unikalny identyfikator transakcji.
tran_id_gmt_tm	103012	Godzina transakcji w formacie GMT/UTC, zapisana jako HHMMSS.
pymt_crd_acct_num_ra w	Br9iRiLBYZnrbWTzhLnhCigZ6wpTZDBXe Pvrfr_e3Co	Zanonimizowany i zaszyfrowany identyfikator karty / rachunku płatniczego.
prod_id_pltfrm_cd_vcis	CN	Segment karty - consumer (Klient Indywidualny) / commercial (Klient Firmowy) (CN - consumer, CO - commercial, BZ - business, GV - government).

transaction_type	POS	Typ transakcji, np. transakcja w punkcie sprzedaży (terminal POS), lub transakcja w bankomacie (ATM).
transaction_pos_entry_ mode	Tap to pay	Sposób zainicjowania transakcji w terminalu, np. płatność zbliżeniowa.
mrch_regn_cd	3	Kod regionu sklepu/sprzeda wcy (np. 3 = Europe).
mrch_regn_nm	EUROPE	Nazwa regionu sklepu/sprzeda wcy.
mrch_ctry_cd	616	Kod kraju sprzedawcy.
mrch_ctry_nm	POLAND	Nazwa kraju sprzedawcy.
mrch_nm_raw	ROSSMANN 02	Nazwa sprzedawcy / punktu handlowo- usługowego.

mrch_catg_cd	5977	Kod kategorii sprzedawcy / MCC.
mrch_catg_nm	COSMETIC STORES	Nazwa kategorii sprzedawcy.
mrch_city_nm_raw	STARACHOWICE	Miasto, w którym miała miejsce transakcja
mrch_postal_code	27-205	Kod pocztowy lokalizacji sprzedawcy.
cs_tran_amt	15.34	Kwota transakcji (waluta fikcyjna, przygotowana na potrzeby hackathonu)
issr_jurn	Domestic	Typ transakcji ze względu na kraj wydawcy karty vs kraj sklepu, np. krajowa lub zagraniczna.
issr_ctry_cd	616	Kod kraju wydawcy karty.
issr_ctry_nm	POLAND	Nazwa kraju wydawcy karty.

crd_typ_cd	C	Kod typu karty.
crd_typ_nm	CLASSIC	Nazwa typu karty (np. Classic, Gold, Platinum, etc).
channel_flg	mobile	Sposob użycia karty do dokonania transakcji, np. Mobile payment.
cp_flag	1	Flaga określająca charakter transakcji: 1 - card present / obecność karty przy transakcji, 0 - card not present transakcja bez fizycznej obecności karty, np. online.
prch_mnth_id	202602	Identyfikator miesiąca zakupu w formacie YYYYMM.
prch_dt	2026-02-25	Data zakupu.

myweek	2026W08	Tydzień zakupu w formacie rok + numer tygodnia.
report_etry	616	Kod kraju raportowania.
lau_enr	STARACHOWICE	Lokalna jednostka administracyjna / obszar przypisany do karty (~miejsce stałego przebywania posiadacza karty na podstawie wykonywanych transakcji).
fua_enr	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI	Bardziej zagregowany obszar miejski przypisany do karty.
pstl_cd_enr	27-200	Kod pocztowy przypisany do karty.

Dane zostaną udostępnione uczestnikom podczas wydarzenia w ustalony sposób, np. poprzez bezpieczne repozytorium, platformę organizatora, link do pobrania. Szczegółowa instrukcja dostępu, format plików oraz ewentualne ograniczenia

wykorzystania danych zostaną przekazane uczestnikom przed rozpoczęciem pracy lub na początku wydarzenia.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli uzupełniać analizę o dane pochodzące z wybranych publicznych źródeł. W szczególności mogą wykorzystać zasoby dostępne w serwisach:

- **Otwarte Dane Kraków** — <https://otwartedane.um.krakow.pl/>
- **MSIP Kraków** — <https://msip.krakow.pl/>
- **Portal danych publicznych** — <https://dane.gov.pl>

Źródła te mogą dostarczyć m.in. danych miejskich, demograficznych, przestrzennych, transportowych lub informacji o wydarzeniach, które pomogą lepiej osadzić analizę transakcyjną w lokalnym kontekście.

W przypadku wykorzystania danych publicznych uczestnicy powinni wskazać ich źródło oraz krótko opisać, w jaki sposób zostały użyte w przygotowanym rozwiązaniu.

Wszystkie dane powinny być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji wyzwania i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Niedozwolone jest podejmowanie prób identyfikacji pojedynczych osób, podmiotów lub rzeczywistych transakcji na podstawie udostępnionych danych.

8. Kryteria oceny

1. Wykorzystanie danych (30%)

Ocena sposobu wykorzystania udostępnionych danych oraz umiejętności identyfikacji zależności, trendów i wzorców zachowań. Pod uwagę brane będzie zarówno efektywne wykorzystanie dostępnych danych, jak i umiejętność odkrywania informacji, które mogą stanowić wartość dla przyszłych użytkowników rozwiązania.

2. Wartość i trafność wniosków (25%)

Ocena jakości wyciągniętych wniosków oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy. Szczególnie istotna będzie umiejętność przełożenia danych na konkretne obserwacje, które mogą wspierać proces podejmowania decyzji.

3. Potencjał zastosowania (20%)

Ocena możliwości wykorzystania rozwiązania w praktyce przez organizacje biznesowe, miasta lub inne instytucje. Pod uwagę brana będzie użyteczność rozwiązania, jego wartość dla użytkownika końcowego oraz możliwość

wykorzystania przedstawionych wyników w rzeczywistych procesach decyzyjnych, planistycznych lub analitycznych.

4. Jakość rozwiązania, realizacji technicznej i wykorzystania AI (15%)

Ocena sposobu przygotowania rozwiązania pod względem technicznym oraz jakości jego wykonania, w tym roli AI w działaniu rozwiązania i jej dopasowania do postawionego problemu. Pod uwagę brana będzie spójność rozwiązania, dobór technologii i metod, sposób przetwarzania danych oraz stopień przygotowania prototypu do dalszego rozwoju lub wdrożenia.

5. Prezentacja i wizualizacja (10%)

Ocena sposobu prezentacji wyników oraz jakości przygotowanych wizualizacji, dashboardów lub innych form przedstawienia danych. Istotna będzie czytelność rozwiązania, łatwość interpretacji wyników oraz skuteczność komunikacji najważniejszych wniosków i obserwacji.

ENGLISH VERSION

CHALLENGE

Challenge Name

Visa transaction data enables a better understanding and monitoring of how people live, move around, and make purchasing decisions. The challenge is to build a prototype solution that allows analysis of this data, tracks changes in user behavior, and translates them into practical insights and clear visualizations that support business and urban decision-making.

1. Introduction — description of the organization, situation, and current state

Visa faces the challenge of making better use of transaction data to understand people's everyday behavior and to support business and urban decisions. Payment data shows not only where and when transactions occur, but also reflects the needs, choices, habits, and rhythm of users' lives. Proper analysis of this information can help create practical tools such as analytical dashboards, predictive models, or solutions supporting the planning of services, transport, commerce, or urban development.

During the event, teams work with Visa data to turn it into concrete ideas and tool prototypes. It is key that participants choose a specific problem faced day-to-day by selected end users — e.g., companies, city institutions, analysts, entrepreneurs, or people responsible for service planning — and then show how transaction data can be used in practice to solve this problem or better address their needs. This could include, among other things, analytical dashboards that help better interpret data, models predicting future behavior, or applications supporting decision-making by companies and city institutions. The goal is not merely to display data, but to move from observation to understanding: what the data says about people's real needs and how better solutions can be designed based on it.

2. The Challenge

Develop a way to use Visa transaction data to better understand people's everyday behavior and to create practical tools supporting business and urban decisions.

Participants will work with synthetic payment data, analyzing recurring patterns, trends, and dependencies. The data can help answer questions

about where and when people make purchases, how they use services, how they move between areas, and how their needs change over time.

An important element of the challenge is choosing a specific problem or need faced by the potential users of the solution — for example, companies, cities, public institutions, analysts, entrepreneurs, or people responsible for planning services and spaces. Participants should demonstrate how the analysis of transaction data can help better understand this problem and propose a practical solution.

The outcome of the work should be a prototype solution that translates data into useful insights and supports decision-making. This could include an analytical dashboard, a predictive model, an interactive map, a recommendation system, a report concept, or another solution that helps companies, cities, or institutions act based on real user behavior.

3. Expected Outcome

The solution to the problem should be a flexible analytical solution that allows Visa transaction data to be transformed into practical insights supporting business/urban decisions. Participants may propose whichever solution best addresses the identified problem and the needs of end users. This could be, for example, an analytical dashboard, a predictive model, an interactive map, a recommendation system, a reporting concept, or another form of tool supporting data analysis and decision-making. The end users of the solution may be business teams, analysts, city and public administration representatives, urban planners, entrepreneurs, and people responsible for planning services, spaces, or commercial offerings. The solution should therefore be clear, intuitive, and understandable even to people who are not data analysis experts.

It is essential that participants demonstrate how data can be used to solve a real problem and how their proposal can help specific users make better decisions based on people's behavior.

At the same time, the solution must be prepared in accordance with regulatory requirements:

- No possibility of identifying individual persons — analyses and presentations of results should be conducted only on groups comprising at least 30 cards;
- Each comparison group should include at least 3 entities/players, with no single entity accounting for more than 75% of the analyzed group.

The solution must not allow the identification of individual users, cards, transactions, or entities if doing so would violate the above rules.

4. Formal Requirements

The project submitted for evaluation should include all elements necessary to understand the proposed solution, how it works, and its potential application. Materials should be prepared in a clear, organized manner, understandable to people who did not directly participate in the team's work.

The project should include:

- Project title
- A short description of the problem the solution addresses
- A description of the proposed solution and its main value for the end user
- Identification of the end user for whom the solution was created
- A description of the data used
- A presentation in PDF format — maximum 10 slides
- A link to project materials placed in the designated location
- A code repository
- A link to a working demo or prototype

Additionally, the project may include:

- Interface mockups
- A diagram of the model's or analytical logic's operation
- Sample data visualizations
- Graphic materials
- Additional technical documents or a description of the methodology

All materials should be accessible without needing to contact the project authors. Links should be active, and files should be openable by the evaluation committee. The presentation and video should simply explain what problem the project solves, who it is intended for, how it works, and what benefits it can bring in practice.

5. Technical Requirements

The solution should be a realistic analytical prototype, capable of further development, scaling, and deployment. It should enable analysis of transaction data, monitoring of changes in user behavior, and presentation of results in the form of clear visualizations and practical insights. Participants will work on their own equipment and in an environment they set up

themselves, so they should ensure proper configuration of the tools needed for data analysis, programming, and visualization of results.

Suggested technologies for data analysis are Python, R, and SQL. For visualization and presentation of results, tools such as Streamlit, Power BI, Tableau, and R Markdown can be used. Participants may also use other tools and technologies that best fit their solution concept.

The project should clearly indicate which elements are a working prototype and which require further development before potential deployment.

7. Available Resources

Participants will be provided with anonymized transaction-level data. This data can be used to analyze trends, behavior patterns, changes over time, and to prepare visualizations, dashboards, or predictive models.

The data scope includes a table containing the following columns:

Column Name	Value (example)	Description
tran_id_raw	34565767	Unique transaction identifier.
tran_id_gmt_tm	103012	Transaction time in GMT/UTC format, recorded as HHMMSS.
pymt_crd_acct_num_raw	Br9iRiLBYZnrbWTzhLnHCigZ6wpTZDBXePvrfr_e3Co	Anonymized and encrypted card number/payment account identifier.
prod_id_pltfrm_cd_vcis	CN	Card segment – consumer (individual) /

		commercial (business) (CN - consumer, CO - commercial, BZ - business, GV - government).
transaction_type	POS	Transaction type, e.g., point-of-sale (POS terminal) or ATM transaction.
transaction_pos_entry_ mode	Tap to pay	Method of initiating the transaction at the terminal, e.g., contactless payment.
mrch_regn_cd	3	Merchant/store region code (e.g., 3 = Europe).
mrch_regn_nm	EUROPE	Merchant/store region name.
mrch_ctr_cd	616	Merchant country code.
mrch_ctr_nm	POLAND	Merchant country name.
mrch_nm_raw	ROSSMANN 02	Merchant/store name.

mrch_catg_cd	5977	Merchant category code (MCC).
mrch_catg_nm	COSMETIC STORES	Merchant category name.
mrch_city_nm_raw	STARACHOWICE	City where the transaction took place.
mrch_postal_code	27-205	Merchant location postal code.
cs_tran_amt	15.34	Transaction amount (fictional currency, prepared for hackathon purposes).
issr_jurn	Domestic	Transaction type by issuer country vs. merchant country, e.g., domestic or foreign.
issr_ctr_cd	616	Card issuer country code.
issr_ctr_nm	POLAND	Card issuer country name.
crd_typ_cd	C	Card type code.

crd_typ_nm	CLASSIC	Card type name (e.g., Classic, Gold, Platinum, etc.).
channel_flg	mobile	Method used to perform the transaction, e.g., Mobile payment.
cp_flg	1	Flag indicating transaction nature: 1 – card present / physical card present, 0 – card not present / online transaction.
prch_mnth_id	202602	Purchase month identifier in YYYYMM format.
prch_dt	2026-02-25	Purchase date.
myweek	2026W08	Purchase week in year + week number format.
report_ctry	616	Reporting country code.

lau_enr	STARACHOWICE	Local administrative unit / area assigned to the card (~cardholder's usual location based on transactions).
fua_enr	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI	More aggregated urban area assigned to the card.
pstl_cd_enr	27-200	Postal code assigned to the card.

The data will be made available to participants during the event in an agreed manner, e.g., via a secure repository, the organizer's platform, or a download link. Detailed access instructions, file format, and any restrictions on data use will be communicated to participants before work begins or at the start of the event.

Additionally, participants will be able to supplement the analysis with data from selected public sources. In particular, they may use resources available on:

- Open Data Kraków — <https://otwartedane.um.krakow.pl/>
- MSIP Kraków — <https://msip.krakow.pl/>
- Public Data Portal — <https://dane.gov.pl>

These sources can provide, among other things, urban, demographic, spatial, transport data, or information about events that can help better ground the transaction analysis in the local context.

If public data is used, participants should indicate its source and briefly describe how it was used in the prepared solution.

All data should be used solely for the purposes of the challenge and in accordance with security and privacy protection rules. Attempting to identify individual persons, entities, or actual transactions based on the shared data is not permitted.

8. Evaluation Criteria

1. Use of Data (30%)

Assessment of how the provided data was used and the ability to identify dependencies, trends, and behavior patterns. Both the effective use of available data and the ability to discover information that may provide value to future users of the solution will be taken into account.

2. Value and Relevance of Insights (25%)

Assessment of the quality of the conclusions and recommendations resulting from the analysis. Particularly important will be the ability to translate data into concrete observations that can support the decision-making process.

3. Application Potential (20%)

Assessment of the possibility of using the solution in practice by business organizations, cities, or other institutions. This will take into account the usefulness of the solution, its value for the end user, and the possibility of using the presented results in real decision-making, planning, or analytical processes.

4. Quality of Solution, Technical Execution, and Use of AI (15%)

Assessment of how the solution was prepared technically and the quality of its execution, including the role of AI in the solution's operation and its fit to the stated problem. This will take into account the coherence of the solution, the choice of technologies and methods, the way data is processed, and the degree of readiness of the prototype for further development or deployment.

5. Presentation and Visualization (10%)

Assessment of how the results are presented and the quality of the prepared visualizations, dashboards, or other forms of presenting data. Important factors will be the clarity of the solution, ease of interpreting the results, and effectiveness in communicating the key insights and observations.